

第 38 届全国部分地区大学生物理竞赛试卷

一、填空题（必做，共 10 题，每题 2 空，每空 3 分，共 60 分）

1、一列沿 x 轴正方向传播的波 $U(x, t) = A \cos\left(100t - 5x + \frac{\pi}{2}\right)$ ，其中常量 A 为振幅， t 的单位为秒， x 的单位为米，此波的传播的相速度为：_____m/s；波长为：_____m。

2、在一个简单、非相对论的氢原子模型中，假设：

电子和质子之间的作用力表示为：

$$\vec{F} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

$\vec{r}$ 为电子和质子之间的径向矢量。

电子在绕质子的圆轨道上运动，符合以下规则，电子动量和轨道半径之积（角动量）满足：

$$pr = n\hbar$$

其中： $n=1, 2, 3, \dots$ ， $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ ， h 是普朗克常量。电子的质量为 m 。于是： n 轨道的半径为：_____； n 轨道上电子的动能：_____。

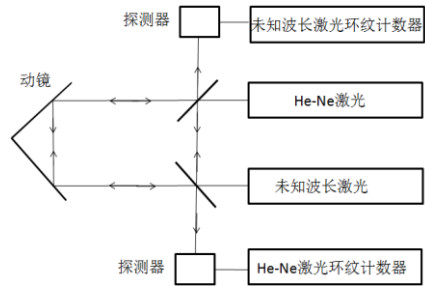
3、一个静止的 π 介子 ($m_\pi=273m_e$) 衰变成一个 μ 子 ($m_\mu=207m_e$) 和一个中微子 ($m_\nu=0$)，其中 $m_e=9.11\times 10^{-31}\text{kg}$ 。 μ 子的动能约为_____MeV；中微子的动能约为：_____MeV。

4、有一半径为 r 、质量为 m 的圆柱体，在水平面上纯滚动，质心速度为 v ，圆柱体的动能为_____；圆柱体的动量为_____。

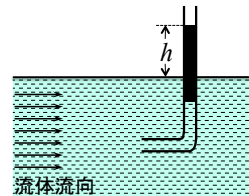
5、有一波长测量计，其原理如图所示。当动镜在水平方向移动时，同时记录下已知波长 He-Ne 激光的环纹移动数目为 5145 条和未知波长激光的环纹移动数目为 6328 条。已知 He-Ne 激光波长为 632.8nm。

未知波长激光的波长：_____nm；

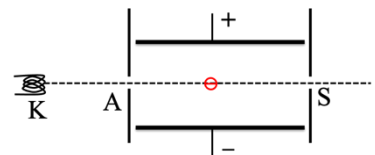
动镜移动的距离：_____mm。



6、如图所示将 L 型开口空心管插入理想流体中，在流体中 L 型开口空心管的开口正对流体的流动方向，待稳定后空心管中静止液体的液面比流体液面高 h 。如果角 L 型开口空心管绕竖直轴转动 90° ，待稳定后空心 L 管中静止液体的液面相对流体液面的高度为_____；如果转动 180° ，则高度为_____。



7、如图为一滤速器的原理图，K 为电子枪，沿 KA 的方向发射速率不同的电子。当电子通过方向垂直的均匀电场和磁场后，只有一定速率的电子能够沿直线前进通过小孔 S。设产生均匀电场的平行板间的电压为 $U=500\text{V}$ ，间距 $d=5\text{cm}$ 。均匀磁场的磁感应强度为 $B=0.05\text{T}$ ，磁场的方向垂直纸面，具体方向应该是_____（A、垂直纸面向外；B 垂直纸面向里）。通过小孔 S 的电子的速率 _____m/s。



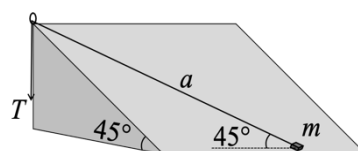
8、双原子分子理想气体开始时体积为 V_0 、压强为 p_0 。理想气体通过等压过程，体积膨胀到 $2V_0$ 。设此过程中温度不太高，不足以激发分子的振动自由度，则气体对外做功为_____；气体从外界吸收热量为：_____。

9、两个静止质量均为 m_0 的粒子 A 和 B，A 粒子静止，B 粒子以 $\frac{4}{5}c$ 的速度撞向 A 粒子，其中 c 为真空中光速，碰撞后两个粒子合二为一，形成 C 粒子，并且碰撞过程中无能量向外辐射，则 C 粒子的运动质量为_____；静止质量为_____。

10、有一制冷空调的功率为 1.5kW，设室内的温度恒定在 20°C，室外的温度 37°C，空调平均每秒从室内吸热 200cal/s，则空调平均每秒向室外释放热量为_____；平均每秒室内外环境和空调工作物质熵的总变化为_____。（热功当量 1cal=4.18J）

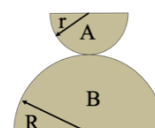
二、计算题（必做，共 4 题，每题 15 分，共 60 分）

11.（15 分）如图所示，在倾角为 45° 的斜面上有一静止的小物体，质量为 m ，物体和斜面之间的摩擦系数 $\mu=1$ ；有一个轻质不可伸缩的细绳穿过一个光滑的小圆环系于物体，设小圆环到物体的距离为 a ，开始细绳刚好绷直，细绳和斜坡底线成 45° 角。使用拉力 T ，非常缓慢地向下拉绳子，求：



- 1) 小物体的运动轨迹。
- 2) 物体到达小环，摩擦力对物体做功。
- 3) 物体到达小环，拉力 T 对物体做功。

12.（15 分）半径为 r 的半圆柱体 A 放置于半径为 R 的半圆柱体 B 的顶端，设 A 和 B 之间的摩擦系数足够大，A 能在 B 的顶点附近振动。



- 1) 问 R 和 r 满足什么条件？
- 2) 求 A 在 B 的顶点附近振动的角频率？

13.（15 分）在任何条件下，对任何波长的外来辐射完全吸收而无任何反射的物体，即吸收率为 1 的物体，称为黑体。基尔霍夫证明，对于辐射本领（在单位时间、辐射体单位表面积和单位波长间隔内辐射的能量）与吸收率之比仅与辐射波长和温度有关，即与辐射体的物质无关的普适函数：

$$\frac{E(\lambda, T)}{A(\lambda, T)} = f(\lambda, T)$$

对于黑体 $A(\lambda, T) = 1$ ，所以： $E(\lambda, T) = f(\lambda, T)$

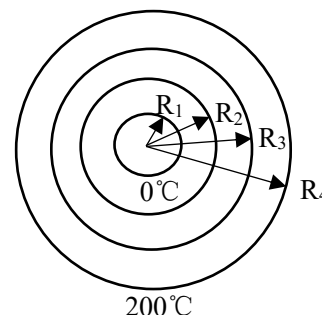
其中 T 为温度， λ 为电磁波的波长， $f(\lambda, T)$ 为普适函数，和具体材料无关。

斯特藩、玻尔兹曼通过实验总结出黑体辐射本领的定律：

$$\int_0^\infty E(\lambda, T) d\lambda = s T^4$$

$s = 5.67 \times 10^{-8} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ 称为斯特藩—玻尔兹曼常量。

如图所示四个同心黑体金属球壳，半径依次为 R 、 $2R$ 、 $3R$ 、 $4R$ ，中间为真空，最外面的球壳的温度保持在 200°C，最里面的球壳的温度保持在 0°C。如果系统稳定，求：



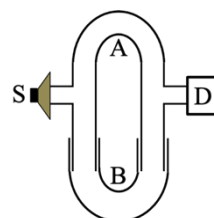
- 1) 中间两个球壳的温度应该是多少摄氏度？（保留三位有效数字）
- 2) 各球壳之间的能流密度。

14.（15 分）19 世纪末 20 世纪初人们对放射性研究时，发现物质在 β 衰变过程中释放出的由电子组成的 β 射线的能谱却是连续的，不满足能量守恒，电子只带走了总能量的一部分，还有一部分能量失踪了。1930 年物理学家泡利提出了一个假说，认为在 β 衰变过程中，除了电子之外，同时还有一种新粒子放射出去，带走了另一部分能量。泡利预言的这个窃走能

量的“小偷”就是中微子。1956 年，美国莱因斯和柯万在实验中直接观测到中微子，莱因斯获 1995 年诺贝尔奖。1987 年日本神冈实验和美国 IMB 实验观测到超新星中微子，日本小柴昌俊获 2002 年诺贝尔奖。1987 年超新星爆发时地面记录到的中微子能量范围为 10-40MeV，时间区间约 2s，假定这些中微子是这颗超新星爆发时同时辐射出来的，运行了大约 17 万光年到达地球。请估算中微子静止质量的上限（单位使用 eV/c^2 ，保留三位有效数字）

三、限做题（根据考生类别选做）

15.（20 分）如图所示，S 为声源，D 为探测器，路径 SAD 长度固定，路径 SBD 长度可以调节。管中是氮气，温度为 $T=300K$ ，压强为 $p=1atm$ ，氮气的摩尔质量是 $28g/mol$ 。（注：氮气和氦气均可看成理想气体）

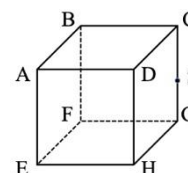


1) 声波在气体中传播可以看成绝热过程，求声波在管中的传播速度？

（单位 m/s，保留三位有效数字）

2) 开始 SAD 和 SBD 两臂长严格相等，移动 B 来改变 SBD 臂长，SBD 臂长增加了 l ，移动 B 的过程中探测器 D 探测的声波信号强度变化 $n=10$ 个周期。现在固定两臂的长度，现在将管中的氮气缓慢地换成氦气，氦气的摩尔质量为 $20g/mol$ 。此过程管内压强和温度不变，因为过程缓慢，两种气体可以看成时时均匀混合。在此过程 D 探测信号强度发生变化，当强度变化 $m=2$ 周期时，求混合气体中氮气和氦气的摩尔比？

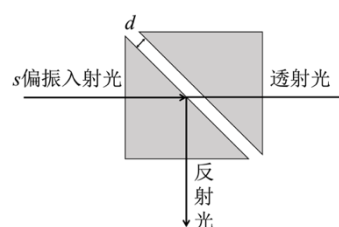
16.（20 分）有一正立方体框架 ABCDEFGH，12 个棱边为导电率均匀的电阻丝组成，每个边的电阻均为 R ，忽略所有顶点处的接触电阻。



1)、求 AG 两端点之间的等效电阻。

2)、CG 边上有一点 S， $GS=xGC$ ($1 \geq x \geq 0$)，求 AS 两端点之间的最大电阻。

17.（20 分）如图所示使用两个等腰直角棱镜组成一个分束镜，棱镜的折射率为 $n=1.52$ ，两棱镜之间空气膜的厚度为 d ，空气折射率为 1。s 线偏振（电场扰动方向垂直于入射面）平行光垂直于棱镜的直角边入射，入射光的真空波长为 $\lambda=500nm$ 。忽略直角边对光线的反射，求：



1) 如果只有一个直角棱镜存在，则光强反射率为多少？

2) 如果两个棱镜组成如图的分束器，要求光强反射率 $R=0.5$ ，计算 d 的大小？（单位 nm，保留三位有效数字）